

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	5
5.3 - Descrição - Controles Internos	10
5.4 - Programa de Integridade	12
5.5 - Alterações significativas	15
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	16

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	17
10.2 - Resultado operacional e financeiro	37
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	41
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	44
10.5 - Políticas contábeis críticas	47
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	48
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	49
10.8 - Plano de Negócios	50
10.9 - Outros fatores com influência relevante	52

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

A FERBASA possui uma Política de Gestão de Riscos destinada a promover diretrizes para gerenciar os riscos de suas atividades e negócios. A Companhia, através da Política de Gestão de Riscos, objetiva desenvolver um ambiente de controle disciplinado e construtivo, no qual os empregados entendem os seus papéis e obrigações.

A política de gerenciamento de riscos visa uma estrutura de controle compatível com as suas operações, buscando mensurar a exposição aos riscos e garantir que estes sejam adequadamente gerenciados, identificados, analisados, controlados e reportados de maneira eficiente e eficaz.

Esta política está em conformidade com as estratégias da Companhia e legislação vigente, sendo divulgadas a todos os colaboradores através do website da Companhia.

Em relação aos riscos indicados no item 4.1, informar:

- a) Política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política**

A atual política de gerenciamento de riscos da Companhia foi validada pelo Comitê de Auditoria e aprovada pelo Conselho de Administração na data de 30/05/2016, e pode ser encontrada na intranet e website da FERBASA “www.ferbasa.com.br”.

- b) Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos:**

A política de gerenciamento de risco da Companhia foi estabelecida para identificar e analisar os riscos enfrentados pela Companhia, para definir limites, controles e monitoramento dos riscos.

A política e os sistemas de gerenciamento de riscos serão revisados frequentemente para refletir as mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Companhia.

O foco é o gerenciamento de riscos (operacionais, estratégicos, riscos de mercado, financeiros, regulamentares/ jurídicos e ambientais), aplicando e utilizando ferramentas internacionais de gestão de riscos como a Metodologia de Gestão de Riscos – COSO. Os objetivos da política são:

- Identificação dos riscos inerentes do negócio para análise e mitigação;
- A estrutura de controles internos seja continuamente revisada, considerando os riscos existentes nos processos de negócio;
- Minimização dos conflitos de interesse;
- Aderência aos objetivos do processo de Gestão de Riscos por todos os funcionários;
- Compreensão das funções e as responsabilidades dos usuários-chave das áreas da Companhia;
- Os objetivos estratégicos da FERBASA sejam plenamente atendidos e alinhados com os critérios regulamentares vigentes dos segmentos em que atua.

- i) riscos para os quais se busca proteção**

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Os riscos da Companhia foram mapeados, considerando-se os riscos de mercado, e classificados em 05 categorias, para o comprometimento de todos os agentes envolvidos no processo, conforme abaixo:

- Riscos Estratégicos;
- Riscos Financeiros;
- Riscos Regulamentares;
- Riscos Operacionais; e
- Riscos Ambientais.

ii) instrumentos utilizados para proteção

Atualmente, para os riscos identificados, foram definidos os seguintes instrumentos de proteção:

- Política de Gestão de Riscos da FERBASA;
- Manual de Gestão Integrada de Riscos, contemplando os critérios e premissas de avaliação de riscos e controles internos;
- Utilização de metodologias e ferramentas para o processo de Gestão de Riscos da FERBASA;
- Procedimentos para elaboração e monitoramento de planos de remediação para os processos críticos e em andamento para os demais processos;
- Acompanhamento contínuo das contingências e legislações aplicáveis às atividades da Companhia (Mineração, Ambiental, Fiscal, Contábil, Energia, etc);
- Ferramentas e controles para manutenção da segurança da informação;
- Canais de comunicação com o Comitê de Conduta;
- Contratação de seguros. Para informações, ver o item 4.1. a. deste Formulário de Referência.

iii) estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos da FERBASA está em conformidade com as práticas de governança corporativa e busca o cumprimento da regulamentação vigente e o alinhamento às melhores práticas de gerenciamento de riscos.

O Conselho de Administração tem responsabilidade global pelo estabelecimento e supervisão da estrutura de gerenciamento de risco da Companhia.

A gestão de riscos na FERBASA é realizada através de uma estrutura coordenada pelo Comitê de Auditoria, com o envolvimento ativo da área de Gestão de Riscos e *Compliance* e gestores das áreas de negócio, conforme descrição a seguir:

Comitê de Auditoria: responsável por atividades de validação, acompanhamento e recomendações junto ao Conselho visando assegurar o equilíbrio, a transparência e a integridade das informações, nos seguintes termos:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- (i) Valida documentos como: Política de Gestão de Riscos, tolerância ao Risco, Modelo de Governança de Riscos e Autoridade e do Plano de Contingências;
- (ii) Acompanha os Indicadores de Riscos;
- (iii) Avaliar os Relatórios e Resultados e prover os direcionamentos necessários para execução das atividades.

Área de Gestão de Riscos e Compliance: responsável pela atividade de avaliação independente e de assessoramento da administração, voltada para o exame e avaliação da adequação, eficiência e eficácia dos sistemas de controles, baseado nos conceitos de risco de negócio. A área de Gestão de Riscos e Compliance é responsável pelas seguintes atividades:

- (i) Avaliar a adequação dos controles das unidades que compõem a FERBASA;
- (ii) Apresentar recomendações para minimizar riscos através do aprimoramento das estruturas de controle existentes;
- (iii) Apoiar aos gestores no monitoramento dos riscos de negócio na FERBASA;
- (iv) Apontar ao Comitê de Auditoria a ocorrência de não conformidades, falhas, desvios, irregularidades e/ou ilegalidades observadas;
- (v) É permitido o acesso a todas as áreas de negócio que compõem a FERBASA a seus respectivos dados e informações.

Gestores das áreas de negócio: responsáveis primários pela gestão de riscos, os gestores das diversas áreas de negócio da FERBASA atuam ativamente neste processo, através do:

- (i) Conhecimento prévio e monitoramento dos riscos, direta ou indiretamente, envolvidos nas operações sob sua gestão;
- (ii) Execução das suas atividades e decisões em linha com as premissas desta política ou outras diretrizes da FERBASA, de forma a minimizar a exposição da Companhia a riscos;
- (iii) Reporte periódico à auditoria interna ou ao comitê de auditoria e riscos dos eventos relevantes, que afetem o grau de exposição da FERBASA a riscos;
- (iv) Implantação dos planos de resposta e monitoramento dos riscos, direta ou indiretamente, envolvidos nas operações sob sua gestão, de acordo com as deliberações tomadas em conjunto com auditoria interna, comitê de auditoria ou Alta Administração.

Esta estrutura permite a melhor sinergia entre a Alta Administração e as diversas áreas de negócio, de forma a possibilitar o adequado monitoramento dos riscos associados às operações da FERBASA.

c) Adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada

A Companhia está sempre buscando aperfeiçoar sua estrutura operacional e de controles internos, de forma a verificar a efetividade da política adotada e possui uma matriz que especifica os papéis e responsabilidades no processo de Gestão de Riscos.

As responsabilidades foram divididas entre os seguintes agentes:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- Área de Gestão de Riscos e *Compliance*;
- Gestores das áreas de negócio;
- Comitê de Auditoria;
- Diretoria Corporativa;
- Conselho de Administração.

Esta segregação de funções e/ou monitorização das atividades entre os agentes permite à Companhia identificar os potenciais conflitos de interesse e que os riscos associados sejam minimizados.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2, informar:

- a) Política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política;**

A atual Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia foi validada pelo Comitê de Auditoria e aprovada pelo Conselho de Administração na data de 30/05/2016, e pode ser encontrada na intranet e website da FERBASA "www.ferbasa.com.br".

Adicionalmente, a Companhia conta com uma Política de Gestão de Riscos Financeiros, emitida em 1º/10/2018, que visa estabelecer regras voltadas à supervisão da estrutura de gerenciamento de riscos financeiros, através da fixação de controles e limites.

- b) Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado:**

As políticas de gerenciamento de risco de mercado da Companhia são estabelecidas para identificar e analisar os riscos enfrentados pela Companhia, para definir limites e controles de riscos apropriados, e para monitorar riscos e aderência aos limites.

- i) riscos de mercado para os quais se busca proteção**

A FERBASA está exposta ao comportamento de diversos fatores de risco de mercado que podem impactar seu fluxo de caixa e resultados. Considerando esses fatores de riscos, foi elaborada uma política de gestão de riscos financeiros. Os principais riscos para os quais a Companhia busca proteção são: risco cambial, risco de taxa de juros, risco de crédito, risco de liquidez, risco de concentração, risco de preço de commodities e outros fatores de risco não financeiros.

- ii) estratégia de proteção patrimonial (hedge)**

A Companhia utiliza o hedge de fluxo de caixa e, no caso dos instrumentos financeiros derivativos de hedge (NDF), consideramos que o impacto de uma desvalorização do Real sobre estes instrumentos precisa ser avaliado em conjunto e, poderá ser mais do que compensado pelo aumento das receitas com vendas indexadas ao US dólar.

- iii) instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)**

A Companhia contratou instrumentos financeiros derivativos de vendas de dólar norte-americano (US\$) a termo (NDF) para minimizar os riscos envolvendo o impacto da flutuação cambial sobre a conversão dos seus preços de vendas, tanto no mercado externo quanto no mercado doméstico, conforme política interna, aprovada pela Administração. A metodologia de determinação do valor das NDF é feita pela marcação a mercado utilizando taxas referenciais da B3.

A Companhia e suas controladas não efetuam aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros instrumentos financeiros de risco.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

De forma a minimizar o risco cambial, mas ainda mantendo determinada exposição à variação cambial, a Diretoria Executiva está autorizada a realizar contratos de venda de dólares a termo (“NDF: *Non-Deliverable Forward* Asiática”) até o limite de 30% do faturamento líquido dos próximos 12 meses, para proteger seus resultados e seu caixa considerando o impacto que a volatilidade cambial tem sobre estes, podendo chegar a 50% mediante o atingimento de alguns parâmetros estabelecidos pelo Conselho de Administração em sua Política de Riscos Financeiros.

Estes contratos não envolvem a entrega física de moeda, sendo que a liquidação financeira ocorre meramente pela diferença entre a cotação contratada e a média das taxas de câmbio dos 30 dias anteriores ao vencimento. A contratação de instrumentos de hedge deve ser realizada a cada mês para um período de 12 meses contados após o período da contratação.

iv) parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

A Política de Gestão de Riscos Financeiros foi elaborada para reduzir os danos causados pelos riscos de mercado, ocasionados pelas flutuações de indexadores, taxas de mercado e preços internacionais, como a variação cambial (a moeda utilizada pela Companhia é o dólar norte-americano), juros, valor das Commodities, dentre outros, que impactam diretamente nos resultados da Companhia, sendo revisada pela Diretoria Executiva Financeira, Comitê de Auditoria e Conselho de Administração.

Mantendo uma política conservadora, a Companhia realiza através de um cauteloso gerenciamento, o trabalho de identificação e mensuração dos riscos em prol da mitigação da vulnerabilidade da Companhia, conforme as diretrizes abaixo:

Risco Cambial

A Política de Gestão de Riscos Financeiros da Companhia prevê um programa de hedge para o risco cambial proveniente de parte de seu faturamento, tanto no mercado externo, quanto no mercado interno.

Risco de Taxa de Juros

Como parte substancial das obrigações da Companhia é indexada a índices inflacionários pós-fixados (IPC-A ou IGP-M), as aplicações financeiras são mantidas indexadas ao CDI (taxa pós-fixada com influência de expectativa inflacionária).

Risco de Crédito

A Companhia limita a alocação das suas aplicações financeiras a cada emissor de letra financeira, debêntures ou títulos ao máximo de 30% do volume das aplicações. Este limite não se aplica para títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. Nas operações de derivativos, a Companhia trabalha com instituições financeiras de primeira linha. O risco de crédito de clientes é monitorado e não há histórico material de perdas.

Risco de Liquidez

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

A Companhia adota o direcionamento de manter uma posição robusta em caixa e aplicações financeiras, de forma a fazer frente aos seus compromissos financeiros e operacionais. O montante mantido em caixa tem como objetivo honrar os desembolsos previstos no curso normal de suas operações, enquanto que o excedente é investido em aplicações financeiras de alta liquidez.

Os únicos passivos financeiros da Companhia com prazo de vencimento superior a 1 ano, e com liquidação em caixa, são os empréstimos e financiamentos.

(i) Cláusulas contratuais restritivas – “covenants”

A Companhia possui financiamentos os quais incluem cláusulas restritivas com exigibilidade de cumprimento de performance de índices anuais, sob condição de antecipação do vencimento da dívida em caso de descumprimento dos *covenants*.

Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, a FERBASA atendeu o índice exigido nos contratos de financiamento (Finame) em que a razão entre dívida financeira líquida e o EBTIDA, consolidados, deverá ser menor ou igual a 2,5x durante todo o período de vigência dos contratos.

Especificamente à BW Guirapá e às Centrais Eólicas, é exigido manter, durante toda a vigência do contrato de financiamento do BNDES, o índice de cobertura do serviço da dívida (ICSD) anual consolidado igual ou maior que 1,30, o qual foi atendido em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017. Além disso, têm como obrigações relevantes, cumprimento de prazos para iniciar e executar a operação comercial; apresentação ao BNDES das respectivas licenças de operações; manter-se em situação regular com os órgãos de meio ambiente, CCEE, à ANEEL, ao MME, ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS”) e/ou quaisquer outros órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Direta ou Indireta; bem como adotar medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho. Essas cláusulas foram atendidas em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.

Além das cláusulas restritivas acima mencionadas a Companhia possui em seus contratos, cláusulas restritivas não financeiras que foram cumpridas na data base das demonstrações financeiras.

O quadro abaixo demonstra os saldos, custos e vencimentos dos empréstimos:

Modalidade	Vencimentos	Encargos (a.a.)	Amortização	Garantias	Saldo
FINEX	2020	8,2%	Trimestral	Histórico de Exportação	10.646
FINAME	2021 a 2024	TJLP + 3,5% a 3,9%	Mensal	Alienação fiduciária	6.713
FINAME	2022 a 2024	2,5% a 6%	Mensal	Alienação fiduciária	5.758
FINEM	2022 a 2025	TJLP + 1,52% a 2,26%	Mensal	Hipoteca de terreno	23.962
NCE *	2024	CDI + 0,70%	Anual	Histórico de Exportação	139.051
Total controladora					186.130
FINEM	2032	TJLP + 2,65%	Mensal	(**)	313.676
Total consolidado					499.806

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

(*) A Companhia captou, no segundo semestre de 2019, o montante de R\$137.000 com o Banco Bradesco S.A., que será pago em 05 (cinco) parcelas anuais (2020 a 2024) decorrente da liquidação antecipada do saldo devedor da aquisição da BW Guirapá junto aos respectivos vendedores sem incorrer em penalidades ou de qualquer compensação financeira.

(**) Financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) captado pela controlada BW Guirapá e suas controladas em 6 de outubro de 2015 para financiamento da construção dos parques eólicos. As garantias oferecidas para o pagamento da dívida foram: penhor das ações da BW Guirapá, penhor de direitos creditórios (contrato de O&M), penhor de direitos emergentes (autorização de produtora independente), penhor de máquinas e equipamentos (aerogeradores), cessão fiduciária de direitos creditórios (receitas de venda de energia e do CER, e constituição de contas reservas) e fiança bancária.

Risco do Preço de Commodities

Refere-se à exposição às variações dos preços dos produtos finais (ligas), podendo alterar significativamente as margens operacionais da Companhia. A Administração entende que a exposição deste risco faz parte da natureza do seu negócio e, não há no momento, mecanismos ou instrumentos financeiros para a mitigação deste risco.

Risco de Concentração

A Companhia possui concentração de faturamento em alguns poucos clientes, os quais foram representativos em 2019. No mercado interno, para o Ferrocromo, temos Aperam Inox e Magotteaux Brasil e, no mercado externo, para o Ferrossilício, temos Marubeni Corporation e Traxys. Eventuais reduções na demanda destes clientes poderão causar impactos significativos na capacidade de geração de caixa da Companhia.

v) se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos

A Companhia possui uma Política de Gestão de Riscos Financeiros que limita as operações com instrumentos financeiros derivativos, com o objetivo de proteção ("hedge") contra riscos de mercado para as flutuações das taxas de juros e cambial. A operação de derivativo utilizada pela FERBASA é "NDF: *Non-Deliverable Forward* Asiática".

vi) estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos de mercado da FERBASA está em conformidade com as práticas de governança corporativa e busca o cumprimento da regulamentação vigente e o alinhamento às melhores práticas de gerenciamento de riscos.

O Conselho de Administração tem responsabilidade global pelo estabelecimento e supervisão da estrutura de gerenciamento de risco da Companhia.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**c) Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada**

A Companhia está sempre buscando aperfeiçoar sua estrutura operacional e de controles internos, de forma a verificar a efetividade da política adotada e possui uma matriz que especifica os papéis e responsabilidades no processo de Gestão de Riscos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, indicar:

a) principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las

A Administração da Companhia avaliou a eficácia dos controles internos relacionados às demonstrações financeiras estabelecendo um processo de avaliação de controles internos com a aplicação de metodologia de mapeamento de processos e avaliação de riscos com identificação dos controles.

A FERBASA possui um Comitê de Auditoria, uma área de Auditoria Interna e de Controles Internos e Conselho Fiscal, estrutura, atualmente, necessária para gerenciar os riscos relacionados às demonstrações financeiras. A Administração considera que os controles internos adotados na elaboração de suas demonstrações financeiras são suficientes para assegurar a qualidade e confiabilidade das informações financeiras e respectivas divulgações, não tendo sido detectadas deficiências nos controles internos da Companhia que pudessem provocar erros materiais nas demonstrações financeiras. Adicionalmente, os auditores independentes da Companhia não identificaram distorções relevantes na elaboração das demonstrações contábeis.

b) estruturas organizacionais envolvidas

Os controles internos relacionados à elaboração de demonstrações financeiras são reportados para o Comitê de Auditoria, que é o órgão vinculado diretamente ao Conselho de Administração. As principais responsabilidades do Comitê de Auditoria são:

- Zelar pela qualidade e integridade das demonstrações financeiras;
- Supervisionar as atividades da área de elaboração das demonstrações financeiras;
- Avaliar os procedimentos adotados para o cumprimento das exigências legais e regulamentares;
- Avaliar a atuação e qualidade dos trabalhos de auditoria, bem como as questões de independência dos auditores independentes e da Auditoria Interna; e
- Analisar a qualidade e efetividade dos sistemas de controles internos e de administração de riscos e emitir as recomendações pertinentes, conforme aplicável.

As avaliações do Comitê de Auditoria baseiam-se nas informações recebidas da Administração, dos auditores independentes, da Auditoria Interna, da área de Gestão de Riscos e Compliance e dos gestores das áreas de negócio.

c) se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

O resultado dos trabalhos do plano de controles internos previstos no exercício é reportado por meio de relatório ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração. Todas as deficiências possuem plano de ação, responsável e prazo, que são acompanhadas pela área de Gestão de Riscos e Auditoria Interna.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Adicionalmente, qualquer exceção observada nas atividades que possam impactar as demonstrações financeiras é reportada para o Comitê de Auditoria, tempestivamente pela área de Gestão de Riscos e Auditoria Interna para adoção das ações corretivas, em linha com as melhores práticas de controles internos.

- d) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente**

Não houve comentários sobre deficiências significativas, nem recomendações significativas que pudessem impactar a avaliação da Administração da Companhia em relação à eficácia dos controles internos para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, com base no relatório do auditor independente (Deloitte Touche Tohmatsu).

- e) comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas**

Conforme indicado acima, não foram detectadas deficiências significativas relativas aos controles internos da Companhia pelo auditor independente.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:

a. se o emissor possui, regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

i) os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas.

- Código de Conduta: define o modo como a FERBASA se relaciona com seus acionistas, clientes, fornecedores, sociedade e as demais partes envolvidas e/ou interessadas no seu negócio, e o que a Companhia espera de cada um dos seus colaboradores, independente do cargo ou função desempenhada.
- Comitê de Conduta Ética: atua na apuração, avaliação e investigação das denúncias de violação do Código de Conduta e recomendar as medidas cabíveis.
- Área de Gestão de Riscos e Compliance: responsável pela atividade de avaliação independente e de assessoramento da administração, voltada para o exame e avaliação da adequação, eficiência e eficácia dos sistemas de controles, baseado nos conceitos de risco de negócio.

ii) as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

O Comitê de Conduta Ética é composto por três membros permanentes (um do RH, um da Gerência Jurídica e um da Segurança Empresarial), além de um representante transitório, de origem da área da pessoa envolvida. Eventualmente, membros da diretoria podem participar dos trabalhos, por solicitação do Comitê ou recomendação do representante do RH. O Comitê de Conduta Ética reporta todos os resultados ao Comitê de Auditoria.

O encaminhamento de comunicações relativas ao Código de Conduta (sugestões, dúvidas, denúncias, etc.) pode ser feito livremente, por qualquer pessoa, pelos canais abaixo:

- **RH:** e-mail rhconduta@ferbasa.com.br, ramais da área ou pessoalmente.
- **Superior imediato**
- **Comitê de Conduta Ética**, através do e-mail comiteconduta@ferbasa.com.br ou pelo telefone (71) 3404-3199.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

A gestão do Código de Conduta cabe aos diretores e colaboradores, que devem zelar pelo seu cumprimento e adequação à realidade do ambiente de negócios da FERBASA. Ao Comitê de Conduta Ética cabe julgar os casos de violação de maior gravidade deste Código e recomendar as medidas cabíveis.

iii) se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

- ***se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados***

O Código de Conduta se aplica a toda Companhia e reúne as diretrizes que devem permear a conduta e procedimentos cotidianos, além de refletir a visão da Companhia na relação com as partes interessadas: acionistas, clientes, fornecedores, colaboradores, sindicatos, comissões de fábrica, poder público e comunidade em geral.

- ***se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema***

Todos os colaboradores são treinados em relação ao Código de Conduta na admissão.

- ***as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas***

A Companhia envida esforços significativos para prevenir condutas que não estejam de acordo com o Código de Conduta. A infração expõe o colaborador e/ou terceiro envolvido a medidas disciplinares administrativas (no caso de vínculo empregatício) bem como a implicações legais. Caso seja necessário, a Companhia poderá relatar a conduta indevida às autoridades legais competentes.

- ***órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado***

Em 17 de janeiro de 2012, o Conselho de Administração aprovou o Código de Conduta para a Companhia. O Código está disponível na intranet para todos os colaboradores, bem como na Internet:

http://www.ferbasa.com.br/conteudo_pti.asp?idioma=0&conta=45&tipo=56166

- b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:**

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

A Companhia possui um canal de denúncias, conforme disposto em seu Código de Conduta.

- ***se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros***

O canal de denúncias da Companhia é administrado internamente pelo Comitê de Conduta Ética, que atua na apuração, avaliação, investigação das denúncias e recomendação de medidas cabíveis.

- ***se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados***

O canal de denúncias da Companhia está disponível para denúncias internas e externas e pode ser acessado através do e-mail comiteconduta@ferbasa.com.br ou pelo telefone (71) 3404-3199.

- ***se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciante de boa fé***

Os colaboradores podem ou não se identificar na abertura da denúncia. É assegurada que identidade do autor de qualquer denúncia será preservada, bem como não serão toleradas retaliações ou punições contra os colaboradores ou terceiros denunciante.

- ***órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias***

O canal de denúncias da Companhia é administrado internamente pelo Comitê de Conduta Ética, que atua na apuração, avaliação, investigação das denúncias e recomendação de medidas cabíveis.

- c. ***se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas***

Para todos os processos que envolvem fusões, aquisições ou reestruturações, são realizadas avaliações de riscos que abrangem as categorias de riscos jurídicos, ambientais, prediais, de mercado, políticos, financeiros e técnicos. Para suportar as avaliações, são contratadas consultorias especializadas para realização de *Due Diligence* das pessoas jurídicas envolvidas no processo.

- d. ***caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido.***

Não aplicável.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

Em 2019, não houve alterações significativas nos principais riscos a que o emissor está exposto e na política de gerenciamento de riscos adotada.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

Todas as informações relevantes foram divulgadas nos itens anteriores.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

As informações financeiras incluídas neste Formulário de Referência, exceto quando expressamente ressalvado, referem-se às nossas demonstrações financeiras consolidadas relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, apresentadas em conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro - IFRS, emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, plenamente convergentes com as normas de contabilidade emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

a) Condições financeiras e patrimoniais gerais

A Diretoria considera que as atuais condições financeiras e patrimoniais são favoráveis e tornam a Companhia apta a cumprir com suas obrigações de curto, médio prazos e longo prazo. Essa afirmativa é baseada, principalmente, nos seguintes aspectos:

- Geração de lucros;
- Geração operacional de caixa;
- Estrutura de capital constituída predominantemente por recursos próprios;
- Baixa inadimplência de clientes.

b) Estrutura de capital

A atual estrutura de capital, mensurada principalmente pela relação entre a participação do capital de terceiros e do capital próprio em 31 de dezembro de 2019, se apresenta adequada ao conjunto de suas operações.

O padrão de financiamento das operações da Companhia obedece às seguintes premissas:

- O capital de giro deve ser suportado por financiamentos de curto prazo, envolvendo preferencialmente, uma análise de redução de prazo de recebimento de clientes, dilatação de prazo de pagamentos a fornecedores e controle do nível dos estoques, quando possível. Enquanto que os investimentos em ativo imobilizado (manutenção e melhoria) devem ser suportados por financiamentos de longo prazo, considerando-se o nível de atratividade das taxas de mercado;

c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

A FERBASA encerrou o ano de 2019 com uma dívida líquida de R\$ 264,1 milhões, ante uma dívida líquida de R\$ 208,2 milhões em 2018. Este resultado é influenciado pelo financiamento de R\$ 313,7 milhões junto ao BNDES (até 2032, a um custo de TJLP + 2,65% a.a.), referente à BW Guirapá. Conforme a política de risco financeiro, a relação dívida líquida sobre EBITDA deve ser no máximo de 1,5x, sendo cumprida para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.

Nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, a Companhia cumpriu integralmente seus compromissos financeiros. Adicionalmente, a Companhia tem como alternativa, para sustentar projetos de expansão e aquisições, a obtenção de linhas de

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

financiamentos de longo prazo. Considerando o cenário atual de mercado, acredita-se que estas linhas de financiamento continuarão disponíveis.

d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas

Para capital de giro foram utilizados:

Fontes de capital de giro gerados pelas suas próprias operações, recursos próprios provenientes de reservas de retenção de lucros (reservas para investimentos e reservas de incentivos fiscais), e uma parcela de capital de terceiros, submetida à aprovação em Conselho de Administração.

A Companhia, de acordo com a Política de Gestão de Riscos Financeiros, poderá contratar financiamentos por via de programas FINAME, FINEM (BNDES), do FNE (Banco do Nordeste), além de outras linhas de financiamento adequadas para investimentos em ativos não-circulantes.

e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

A Companhia, de acordo com a Política de Gestão de Riscos Financeiros, poderá contratar financiamentos de curto prazo para capital de Giro, como, ACCs ou Cédulas de Crédito Bancário, além de outras linhas de financiamento adequadas para capital de giro e investimentos em ativos não-circulantes.

f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas**i) Contratos de empréstimo e financiamento relevantes**

No final do exercício de 2019, existiam obrigações consolidadas decorrentes de financiamento, no valor de R\$ 499,8 milhões (R\$ 402,7 milhões, em 31/12/2018 e R\$ 66,4 milhões em 31/12/2017), sendo R\$ 5,4 milhões referentes a custo de captação (IOF referente ao financiamento BNDES da BW Guirapá), totalizando o saldo líquido de R\$ 494,4 milhões em 31 de dezembro de 2019.

Modalidade	Vencimentos	Encargos (a.a.)	Amortização	Garantias	Saldo (R\$ mil)
FINEX	2020	8,2%	Trimestral	Histórico de Exportação	10.646
FINAME	2021 a 2024	TJLP + 3,5% a 3,9%.	Mensal	Alienação fiduciária	6.713
FINAME	2022 a 2024	2,5% a 6%	Mensal	Alienação fiduciária	5.758
FINEM	2022 a 2025	TJLP + 1,52% a 2,26%	Mensal	Hipoteca de terreno	23.962
NCE (*)	2024	CDI + 0,70%	Anual	Histórico de Exportação	139.051
Total controladora					186.130
FINEM	2032	TJLP + 2,65%	Mensal	(**)	313.676
Total consolidado					499.806

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(*) A Companhia captou, no segundo semestre de 2019, o montante de R\$137.000 com o Banco Bradesco S.A., que será pago em 05 (cinco) parcelas anuais (2020 a 2024) decorrente da liquidação antecipada do saldo devedor da aquisição da BW Guirapá junto aos respectivos vendedores sem incorrer em penalidades ou de qualquer compensação financeira.

(**) Financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) captado pela controlada BW Guirapá e suas controladas em 6 de outubro de 2015 para financiamento da construção dos parques eólicos. As garantias oferecidas para o pagamento da dívida foram: penhor das ações da BW Guirapá, penhor de direitos creditórios (contrato de O&M), penhor de direitos emergentes (autorização de produtora independente), penhor de máquinas e equipamentos (aerogeradores), cessão fiduciária de direitos creditórios (receitas de venda de energia e do CER, e constituição de contas reservas) e fiança bancária.

Os montantes classificados no passivo não circulante têm a seguinte composição, por ano de vencimento:

Ano de vencimento	Controladora	Consolidado
2021	37.844	61.623
2022	35.835	60.123
2023	30.541	55.333
2024	32.697	57.991
2025 em diante	3.111	187.407
Total	140.028	422.477

Cláusulas contratuais restritivas – “covenants”

A Companhia possui financiamentos os quais incluem cláusulas restritivas com exigibilidade de cumprimento de performance de índices anuais, sob condição de antecipação do vencimento da dívida em caso de descumprimento dos covenants.

Em 31 de dezembro de 2019, a FERBASA atendeu o índice exigido nos contratos de financiamento (Finame) em que a razão entre dívida financeira líquida e o EBTIDA, consolidados, deverá ser menor ou igual a 2,5x durante todo o período de vigência dos contratos.

Especificamente à BW Guirapá e às Centrais Eólicas, é exigido manter, durante toda a vigência do contrato de financiamento do BNDES, o índice de cobertura do serviço da dívida (ICSD) anual consolidado igual ou maior que 1,30, o qual foi atendido em 31 de dezembro de 2019. Além disso, têm como obrigações relevantes, cumprimento de prazos para iniciar e executar a operação comercial; apresentação ao BNDES das respectivas licenças de operações; manter-se em situação regular com os órgãos de meio ambiente, CCEE, à ANEEL, ao MME, ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS”) e/ou quaisquer outros órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Direta ou Indireta; bem como adotar medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho. Essas cláusulas foram atendidas em 31 de dezembro de 2019.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**ii) Outras relações de longo prazo com instituições financeiras**

Em 31 de dezembro de 2017 a Companhia não possuía outras relações de longo prazo com instituições financeiras.

Em 31 de dezembro de 2018, as obrigações com aquisição de controlada junto à Santander Corretora de Seguros, Investimentos e Serviços S.A. e à Brazil Wind S.A. referem-se a saldo remanescente da aquisição da BW Guirapá I: (i) R\$ 174.521 dividido em três parcelas, sendo R\$ 39.554 em 02/04/2019, R\$ 39.554 em 02/04/2020 e R\$ 95.413 em 02/04/2021; as parcelas são corrigidas pela taxa CDI + 1% a.a.; e (ii) a contraprestação contingente (*earn-out payment*) de R\$2.215.

Em setembro de 2019, a Companhia liquidou antecipadamente o saldo devedor de R\$137.000, referente ao preço de aquisição do Complexo Eólico BW Guirapá, junto aos respectivos vendedores, o qual seria pago em 2 (duas) parcelas anuais (2020 e 2021), a um custo financeiro de CDI +1% a.a., sem incorrer em penalidades ou de qualquer compensação financeira e assumiu uma nova dívida, de mesmo valor, com o Banco Bradesco S.A., que será paga em um prazo maior, 5 (cinco) parcelas anuais (2020 a 2024), a um custo financeiro menor de CDI +0,7% a.a. (vide nota explicativa nº 21 das Demonstrações Financeiras de 2019).

Em 31 de dezembro de 2019, os saldos remanescentes das obrigações com a aquisição de controlada se referem à contraprestação contingente (*earn-out payment*) de R\$2.284 e R\$4.978 de negociação com fornecedores.

iii) Grau de subordinação entre as dívidas

Não existe grau de subordinação contratual entre as dívidas financeiras da Companhia.

iv) Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições.

Vide item “f (i)”.

g) Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Os percentuais não utilizados dos financiamentos contratados referem-se aos contratos de FINEM florestal junto ao BNDES.

Ano	Financiamentos contratados	Percentual utilizado	Valor utilizado
2019	R\$ 614,6 milhões	98%	R\$ 601,9 milhões
2018	R\$ 477,6 milhões	97%	R\$ 464,9 milhões
2017	R\$ 57,6 milhões	74%	R\$ 42,4 milhões

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras (em R\$ mil)

Resumo das Demonstrações Financeiras

De acordo com a Administração, as demonstrações financeiras anuais, abaixo referidas, refletem a correta apresentação da posição patrimonial, financeira e de resultado de nossas operações para os referidos exercícios.

Apresentação das informações contábeis

A leitura e análise das demonstrações e demais informações contábeis a elas referenciadas, incluídas neste documento, devem considerar os seguintes aspectos quanto à elaboração e apresentação das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ajustadas para refletir o custo atribuído de certos ativos imobilizados na data de transição para o CPC/IFRS, exceto para certos ativos e passivos financeiros (inclusive instrumentos derivativos de proteção cambial) e ativos biológicos que são mensurados ao valor justo.

A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), individual e consolidada, é requerida pela legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a companhias abertas. As IFRS não requerem a apresentação dessa demonstração. Como consequência, pelas IFRS, essa demonstração está apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das demonstrações financeiras.

A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis do Grupo. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na nota explicativa nº 4 das Demonstrações Financeiras de 2019.

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão descritas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados.

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas em conformidade com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BR GAAP”).

As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

Como não existe diferença entre o patrimônio líquido consolidado e o resultado consolidado atribuível aos acionistas da controladora, constantes nas demonstrações financeiras consolidadas preparadas de acordo com as IFRSs e as práticas contábeis adotadas no Brasil, e o patrimônio líquido e resultado da controladora, constantes nas demonstrações financeiras individuais preparadas de acordo com as IFRSs e as práticas contábeis adotadas no Brasil, a

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Companhia optou por apresentar essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas em um único conjunto, lado a lado.

Principais práticas contábeis

(a) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, cujos vencimentos originais são inferiores há 03 meses, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

A Companhia possui com bancos, emissores de primeira linha, fundos exclusivos de investimento, em linha com a nossa Política de Gestão de Riscos e Gestão Financeira, classificados como caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras no ativo circulante e não circulante. A titularidade destes fundos é da Companhia e a rentabilidade da carteira encontra-se inclusa nas notas explicativas nº 9 e 10 das Demonstrações Financeiras de 2019.

(b) Contas a receber de clientes

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de produtos no curso normal de suas atividades, acrescidas de variação cambial quando denominadas em moeda estrangeira. Os prazos de recebimentos são de, no máximo, 33 dias. São, portanto, apresentadas no ativo circulante e reconhecidas, inicialmente, pelo valor justo e, subsequentemente, pelo custo amortizado. As perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa (“PECLD”) são constituídas com base em análise individual dos valores a receber, considerando: (i) o conceito de perda incorrida e perda esperada, levando em conta eventos de inadimplência que tem probabilidade de ocorrência nos doze meses após a data de divulgação das referidas demonstrações financeiras, (ii) Instrumentos financeiros que tiveram aumento significativo no risco de crédito, nas não apresentam evidência objetiva de *impairment*, e; (iii) ativos financeiros que já apresentam evidência objetiva de *impairment* em 31 de dezembro 2019.

As PECLD foram constituídas em montante considerado pela Administração necessário e suficiente para cobrir prováveis perdas na realização desses créditos, os quais podem ser modificados em virtude da recuperação de créditos junto a clientes devedores ou mudança na situação financeira de clientes.

O ajuste a valor presente do saldo de contas a receber de clientes não é relevante devido ao curto prazo de sua realização

(c) Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois, o menor. O método de avaliação dos estoques é o da média ponderada móvel. O custo dos produtos acabados e dos produtos em elaboração compreende os custos, matérias-primas, mão de obra direta, outros custos diretos e as respectivas despesas diretas de produção (com base na capacidade operacional normal), excluindo os custos de empréstimos. O valor líquido de realização é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados necessários para efetuar a venda.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O custo da madeira transferida dos ativos biológicos é o seu valor justo acrescido dos gastos com colheita e fretes.

Os saldos dos estoques são apresentados líquidos de perdas estimadas constituídas para cobrir eventuais perdas prováveis identificadas ou estimadas pela Administração.

(d) Adiantamento a fornecedores de energia elétrica

Os adiantamentos para esses fornecedores correspondem às antecipações por condições contratuais para garantia futura de entrega de energia. Os mesmos são classificados no ativo circulante ou não circulante, a depender do prazo de compensação, definidos em contratos previamente negociados. São inicialmente reconhecidos ao custo amortizado.

(e) Ativo biológico

Os ativos biológicos correspondem às florestas de eucalipto, as quais são destinadas à produção de biorredutor, utilizado como insumo básico na produção de ferroligas, além de venda de madeira não consumida para terceiros. O processo de colheita tem um ciclo aproximado de 07 (sete) anos, podendo variar a partir da cultura e material genético ao qual se refere. Os ativos biológicos são mensurados a valor justo, deduzidos dos custos estimados de venda no momento da colheita.

As premissas significativas na determinação do valor justo dos ativos biológicos estão demonstradas na nota explicativa nº 19 das Demonstrações Financeiras de 2019.

A avaliação destes ativos é feita anualmente pela Companhia, sendo o ganho ou perda na variação do valor justo dos ativos biológicos reconhecidos no resultado do período em que ocorrem, em linha específica da demonstração do resultado denominada "Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos". O valor da exaustão dos ativos biológicos é mensurado pelo volume de madeira cortada, avaliada por seu valor justo.

(f) Imobilizado

Os bens integrantes do ativo imobilizado são registrados ao custo histórico de aquisição, construção e custo atribuído deduzidos de depreciação acumulada.

A depreciação dos ativos inicia-se quando estão prontos para uso pretendido na mesma base dos outros ativos imobilizados. É reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo, pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado (exceto para terrenos e imobilizações em andamento que não sofrem depreciação).

A exaustão das minas é calculada pela taxa correspondente à relação entre a quantidade de minério exaurido e a reserva lavrável estimada.

A baixa de um item do imobilizado ocorre após alienação. Os ganhos e as perdas decorrentes de alienações são determinados pela comparação com o valor contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado na conta "Outras (despesas) receitas operacionais - líquidas".

Imobilizações em andamento, para fins de fornecimento de produtos ou serviços são registradas ao valor de custo.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Reparos e manutenções são apropriados ao resultado durante o exercício em que são incorridos. O custo das principais reformas é acrescido ao valor contábil do ativo quando os benefícios econômicos futuros ultrapassam o padrão de desempenho inicialmente estimado para o ativo. As reformas são depreciadas ao longo da vida útil restante do ativo relacionado.

(g) Arrendamentos

A Companhia e suas controladas avaliam, na data de início do contrato, se esse contrato é ou contém um arrendamento. Ou seja, se o contrato transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período de tempo em troca de contraprestação.

Direito de uso em arrendamento

A Companhia e suas controladas reconhecem os ativos de direito de uso na data de início do arrendamento (ou seja, na data em que o ativo subjacente está disponível para uso). Os ativos de direito de uso são mensurados ao custo, deduzidos de qualquer depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável, e ajustados por qualquer nova remensuração dos passivos de arrendamento. O custo dos ativos de direito de uso inclui o valor dos passivos de arrendamento reconhecidos, custos diretos iniciais incorridos e pagamentos de arrendamentos realizados até a data de início. Os ativos de direito de uso são depreciados linearmente, pelo menor período entre o prazo do arrendamento e a vida útil estimada dos ativos.

Arrendamentos a pagar

Na data de início do arrendamento, a Companhia e suas controladas reconhecem os passivos de arrendamento mensurados pelo valor presente dos pagamentos do arrendamento a serem realizados durante o prazo do arrendamento. Os pagamentos variáveis de arrendamento que não dependem de um índice ou taxa são reconhecidos como despesas (salvo se forem incorridos para produzir estoques) no período em que ocorre o evento ou condição que gera esses pagamentos.

Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, a Companhia e suas controladas usam tanto na mensuração inicial quanto na remensuração taxas nominais observáveis.

Arrendamentos de curto prazo e de ativos de baixo valor

A Companhia e suas controladas aplicam a isenção de reconhecimento de arrendamento de curto prazo a seus arrendamentos de curto prazo de máquinas e equipamentos (ou seja, arrendamentos cujo prazo de arrendamento seja igual ou inferior a 12 meses a partir da data de início e que não contenham opção de compra). Também aplica a concessão de isenção de reconhecimento de ativos de baixo valor a arrendamentos de equipamentos de escritório considerados de baixo valor. Os pagamentos de arrendamento de curto prazo e de arrendamentos de ativos de baixo valor são reconhecidos como despesa pelo método linear ao longo do prazo do arrendamento.

(h) Impairment de ativos não financeiros

Os ativos não financeiros que têm vida útil definida são revisados para verificação de indicadores de *impairment* em cada data do balanço e sempre que eventos ou mudanças

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Caso exista indicador, os ativos são testados para *impairment*.

Uma perda por *impairment* é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do *impairment*, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa - UGCs). Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, não foi identificado *impairment* para ativos não financeiros.

(i) Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes por serem devidas em até 01 ano. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros.

(j) Distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio

A distribuição de dividendos para os acionistas é reconhecida com base na legislação societária brasileira e no estatuto social da Companhia. No encerramento do balanço, o valor do dividendo mínimo obrigatório é registrado como passivo circulante na conta “dividendos e juros sobre capital próprio” por ser considerado como uma obrigação legal prevista no Estatuto Social da Companhia. A parcela dos dividendos que exceder ao mínimo obrigatório é apresentada na rubrica “dividendo adicional proposto”, no grupo “reservas de lucros” no patrimônio líquido. Uma vez aprovada pela assembleia geral, essa parcela é transferida para o passivo circulante.

A Companhia poderá antecipar aos seus acionistas, com base na legislação societária vigente e no seu Estatuto Social, os pagamentos de juros sobre o capital e/ou dividendos.

O benefício fiscal dos juros sobre o capital próprio é reconhecido na demonstração do resultado.

(k) Imposto de renda e contribuição social

A provisão para imposto de renda e contribuição social está baseada no lucro tributável do exercício que difere do lucro apresentado na demonstração do resultado porque exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente.

A provisão para imposto de renda e contribuição social é individualmente calculada pela Companhia e suas controladas com base nas alíquotas vigentes no final do exercício, considerando-se os benefícios fiscais concedidos pela SUDENE. A parcela de redução do imposto de renda correspondente a incentivos fiscais é reconhecida no resultado, mas transferida da conta lucros acumulados para reserva de lucros no encerramento do exercício por não poder ser distribuída aos acionistas.

Os impostos diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Impostos diferidos ativos somente são reconhecidos na extensão em que seja provável que o lucro tributável dos próximos anos esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias possam ser utilizadas, com base em projeções elaboradas e fundamentadas por premissas internas. Impostos diferidos passivos são integralmente reconhecidos, e os valores contabilizados e as projeções são periodicamente revisadas.

(l) Provisões

As provisões para fechamento da mina e para contingências (trabalhista, civil e tributária) são reconhecidas quando: (i) a Companhia tem uma obrigação presente, ainda que não formalizada, como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado com segurança.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira.

A provisão para recuperação ambiental compreende os gastos representativos de fechamento de mina decorrentes da finalização das atividades. O custo de desmobilização de ativo equivalente à obrigação está capitalizado como parte do valor contábil do ativo, sendo amortizado pelo período de sua vida útil. As provisões para contingências são reconhecidas no resultado do exercício.

(m) Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os financiamentos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros.

Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.

(n) Benefícios a empregados

(i) Benefício pós-emprego

Para o plano de contribuição definida, a Companhia paga contribuições a plano de pensão de administração privada em bases contratuais ou voluntárias. A partir do cessamento das contribuições e prazos pactuados, a Companhia não tem obrigações relativas a pagamentos adicionais.

A Companhia oferece benefício pós-emprego a funcionários por tempo de serviço prestado. Os custos esperados desses benefícios são acumulados durante o período de emprego, estimando quantos empregados irão atingir este direito e descontando-se o montante a valor presente.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(ii) Benefício de assistência médica aposentadoria

A Companhia oferece benefício de assistência médica pós-aposentadoria a seus empregados, em conformidade com os preceitos legais atinentes ao tema. O direito a esses benefícios é, geralmente, condicionado à permanência do empregado no emprego até a idade de aposentadoria e a conclusão de um tempo mínimo de serviço. Os custos esperados desses benefícios são acumulados durante o período de emprego, usando-se a mesma metodologia contábil usada para os planos de pensão de benefício definido. Os ganhos e perdas atuariais decorrentes de ajustes com base na experiência e mudanças das premissas atuariais são debitados ou creditados ao patrimônio líquido, em outros componentes do resultado abrangente. Essas obrigações são avaliadas, anualmente, por atuários qualificados e independentes.

(iii) Prêmio de aposentadoria e multa FGTS – Acordos coletivos

Conforme acordos e convenções da Companhia, o empregado ao se aposentar na empresa, por invalidez, por tempo de serviço ou por velhice, fará jus a um prêmio no valor de 10% (dez por cento) do salário nominal para cada ano de serviço, limitado a 01 (um) salário nominal. Adicionalmente, o empregado optante pelo FGTS, ao ser aposentado em definitivo, e não permanecendo na Companhia na ocasião do desligamento, fará jus às verbas indenizatórias a que tem direito como se fosse desligado por conveniência da mesma. Para fazer jus a esses benefícios, o tempo de serviço prestado necessita ser superior a 05 (cinco) anos (Metalurgia) e de 08 (oito) anos (Mineração).

(iv) Participações nos lucros

A Companhia reconhece um passivo e uma despesa de participação nos lucros e resultados com base em metodologia que leva em conta o lucro atribuído aos acionistas da Companhia. A Companhia reconhece uma provisão quando estiver contratualmente obrigada ou quando houver uma prática anterior que tenha gerado uma obrigação não formalizada.

(o) Capital social

As ações ordinárias e as preferenciais são classificadas no patrimônio líquido. Quando a Companhia compra suas ações (ações em tesouraria), o valor pago, incluindo quaisquer custos adicionais diretamente atribuíveis (líquidos do imposto de renda), são deduzidos do patrimônio líquido atribuível aos acionistas até que as ações sejam canceladas ou reemitidas. Quando essas ações são subsequentemente reemitidas, qualquer valor recebido, líquido de quaisquer custos adicionais da transação diretamente atribuíveis e dos respectivos efeitos do imposto de renda e da contribuição social, é incluído no patrimônio líquido atribuível aos acionistas da Companhia.

(p) Reconhecimento de receita

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos, bem como das eliminações dos arrendamentos entre empresas controladas. Também é reconhecido na linha de receita de vendas o resultado do incentivo fiscal do ICMS DESENVOLVE. Sobre este resultado não há incidência de PIS e COFINS. As controladas reconhecem a receita decorrente do

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

fornecimento de energia elétrica considerando o montante em MWh gerado e fornecido valorizados ao preço contratado.

A Companhia e suas controladas reconhecem a receita quando: (i) o valor da receita pode ser mensurado com segurança; (ii) é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a Companhia e suas controladas; (iii) quando a Companhia transfere ao comprador o controle relacionado à propriedade dos produtos, ou seja, quando da efetiva entrega dos produtos; e (iv) quando critérios específicos tiverem sido atendidos para as atividades da Companhia e de suas controladas.

A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando-se o método da taxa de juros efetiva e é reconhecida à medida que há expectativa de realização provável. Representam juros e variações monetárias e cambiais de aplicações financeiras, contas a receber, variação monetária e sobre provisões e juros sobre financiamentos, conforme demonstrado na nota explicativa nº 34 das Demonstrações Financeiras de 2019.

(q) Apresentação de informações por segmentos

As informações por segmentos operacionais são apresentadas de modo consistente com o relatório interno fornecido para o principal tomador de decisões operacionais. O principal tomador de decisões operacionais, responsável pela alocação de recursos e pela avaliação de desempenho dos segmentos operacionais é representado pelo Conselho de Administração, também responsável pela tomada das decisões estratégicas da Companhia.

(r) Subvenções governamentais

A Companhia possui subvenção governamental denominada de "ICMS - DESENVOLVE", reconhecida sistematicamente no resultado quando da sua apuração.

Os benefícios do Programa de Desenvolvimento Industrial e de Integração Econômica do Estado da Bahia (ICMS DESENVOLVE), com a finalidade de expansão do processo industrial, objetivando o aumento da produção de ferroligas, estão pautados nos seguintes termos:

- (i) Diferimento do lançamento e do pagamento do ICMS nas importações e nas aquisições neste Estado, de bens destinados ao ativo fixo, para o momento em que ocorrer sua desincorporação;
- (ii) Diferimento do lançamento e do pagamento do ICMS nas aquisições em outra unidade da Federação relativamente ao diferencial de alíquotas, de bens destinados ao ativo fixo, para o momento em que ocorrer sua desincorporação;
- (iii) Dilação de prazo de 72 (setenta e dois) meses para pagamento do saldo devedor do ICMS, relativo às operações próprias, gerado em razão dos investimentos previstos no projeto incentivado, conforme estabelecido na Classe I, da Tabela I, anexa ao Regulamento do DESENVOLVE;
- (iv) Parcela do saldo devedor mensal do ICMS passível do incentivo, em o que exceder a R\$ 3.414, corrigido anualmente pelo IGPM;
- (v) Concessão do prazo de 12 (doze) anos para fruição dos benefícios, contados a partir

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

da utilização da Resolução Concessiva nº 59/2015 do DOE;

- (vi) Sobre cada parcela do ICMS com prazo dilatado, incidirá taxa de juros de 80% (oitenta pontos percentuais) da TJLP ao ano ou outra que venha substituí-la, de acordo com a Tabela II, anexa ao Regulamento do DESENVOLVE;
- (vii) No que tange à dilação de prazo de 72 (setenta e dois) meses, ocorrendo a antecipação do recolhimento da parcela com prazo dilatado, a Companhia terá como benefício um desconto de 90% (noventa por cento) sobre o valor passível de dilação, devendo recolher os 10% (dez por cento) restantes a título de ICMS. A parcela do desconto está sendo registrada na rubrica “Receita líquida de vendas”;
- (viii) A Lei 13.564, de 20 de junho de 2016, estabeleceu a obrigatoriedade de depósito, em favor do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, instituído pela Lei nº 7.988, de 21 de dezembro de 2001, do valor correspondente a 10% (dez por cento) inerente ao respectivo incentivo ou benefício, sob pena de perda deste, em caso de descumprimento. O Estado da Bahia regulamentou através do Decreto nº 16.970 de 19 de agosto de 2016, os procedimentos a serem adotados no cálculo e recolhimento do valor do depósito. A Companhia cumpre as determinações previstas na legislação em vigor.

(s) Consolidação e investimentos em controladas

As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas, bem como de fundos exclusivos mensurados de acordo com os critérios divulgados na nota explicativa nº 6. A divulgação acerca dos percentuais de participação da Companhia em cada uma de suas controladas encontra-se divulgado na nota explicativa nº 17 das Demonstrações Financeiras de 2019.

A Companhia controla uma entidade quando está exposta ou tem direito a retornos variáveis em decorrência de seu envolvimento com a entidade e é capaz de afetar esses retornos por meio de seu poder sobre a mesma.

Nas demonstrações financeiras individuais da Companhia, as informações financeiras das controladas são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial.

No processo de consolidação, os saldos das contas patrimoniais e das contas de resultado correspondentes a transações realizadas com empresas controladas são eliminados, bem como, os ganhos e perdas não realizados e os investimentos nessas controladas e seus respectivos resultados de equivalência patrimonial.

As políticas contábeis das controladas são alteradas, quando necessário, para assegurar a consistência com as políticas adotadas pela Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Demonstrações do Resultado, Balanços Patrimoniais e Demais Informações Financeiras**

Seguem abaixo as demonstrações de resultados, nossos balanços patrimoniais e demais informações financeiras consolidadas para os exercícios indicados, preparadas de acordo com a legislação vigente:

Demonstração do resultado consolidado para os exercícios indicados (em milhares de reais).

	Consolidado						Variação	
	31/12/2019		31/12/2018		31/12/2017		2019/2018	2018/2017
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	1.279.550	100%	1.381.056	100,0%	1.108.722	100%	-7,3%	24,6%
Custo dos produtos vendidos	(1.063.051)	-83%	(920.601)	-66,7%	(758.296)	-68%	15,5%	21,4%
Variação do valor justo dos ativos biológicos	41.983	3%	22.266	1,6%	41.368	4%	88,6%	-46,2%
LUCRO BRUTO	<u>258.482</u>	20%	<u>482.721</u>	35,0%	<u>391.794</u>	35%	-46,5%	23,2%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS								
Com vendas	(13.693)	-1%	(10.884)	-0,8%	(22.416)	-2%	25,8%	-51,4%
Gerais e administrativas	(127.411)	-10%	(135.923)	-9,8%	(118.596)	-11%	-6,3%	14,6%
Outras receitas (despesas) operacionais	61.864	5%	39.660	2,9%	(4.768)	0%	56,0%	-931,8%
	<u>(79.240)</u>	-6%	<u>(107.147)</u>	-7,8%	<u>(145.780)</u>	-13%	-26,0%	-26,5%
LUCRO OPERACIONAL	<u>179.242</u>	14%	<u>375.574</u>	27,2%	<u>246.014</u>	22%	-52,3%	52,7%
RESULTADO FINANCEIRO								
Receitas financeiras	143.160	11%	48.920	3,5%	75.652	7%	192,6%	-35,3%
Despesas financeiras	(67.022)	-5%	(74.594)	-5,4%	(12.778)	-1%	-10,2%	483,8%
	<u>76.138</u>	6%	<u>(25.674)</u>	-1,9%	<u>62.874</u>	6%	-396,6%	-140,8%
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	<u>255.380</u>	20%	<u>349.900</u>	25,3%	<u>308.888</u>	28%	-27,0%	13,3%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL								
Isenção e redução	31.980	2%	50.634	3,7%	37.636	3%	-36,8%	34,5%
Correntes	(47.543)	-4%	(81.085)	-5,9%	(63.850)	-6%	-41,4%	27,0%
Diferidos	(18.284)	-1%	(10.261)	-0,7%	(12.412)	-1%	78,2%	-17,3%
	<u>(33.847)</u>	-3%	<u>(40.712)</u>	-2,9%	<u>(38.626)</u>	-3%	-16,9%	5,4%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>221.533</u>	17%	<u>309.188</u>	22,4%	<u>270.262</u>	24%	-28,4%	14,4%
Lucro atribuído aos acionistas controladores	<u>221.176</u>	17%	<u>308.799</u>	22,4%	<u>269.852</u>	24%	-28,4%	14,4%
Lucro atribuído aos acionistas não controladores	<u>357</u>	0%	<u>389</u>	0,0%	<u>410</u>	0%	-8,2%	-5,1%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Balanços Patrimoniais levantados em 2019, 2018 e 2017**

As tabelas abaixo apresentam um resumo dos Balanços Patrimoniais consolidados, bem como as variações ocorridas nos períodos apresentados:

ATIVO	Consolidado						Variação	
	31/12/2019		31/12/2018		31/12/2017		2019/2018	2018/2017
CIRCULANTE								
Caixa e equivalentes de caixa	73.721	2,7%	182.113	6,8%	92.440	5,0%	-59,5%	97,0%
Aplicações financeiras	100.633	3,7%	110.132	4,1%	421.571	22,7%	-8,6%	-73,9%
Contas a receber de clientes	97.445	3,5%	135.943	5,1%	129.315	7,0%	-28,3%	5,1%
Estoques	338.357	12,3%	313.126	11,8%	202.087	10,9%	8,1%	54,9%
Tributos a recuperar	52.389	1,9%	18.506	0,7%	12.235	0,7%	183,1%	51,3%
Despesas antecipadas	2.564	0,1%	3.272	0,1%	1.595	0,1%	-21,6%	105,1%
Adiantamentos a fornecedores	14.292	0,5%	13.356	0,5%	13.560	0,7%	7,0%	-1,5%
Instrumentos financeiros de proteção cambial	1.742	0,1%	25.087	0,9%	993	0,1%	-93,1%	2426,4%
Outros ativos	12.610	0,5%	8.873	0,3%	14.583	0,8%	42,1%	-39,2%
Total do ativo circulante	693.753	25,3%	810.408	30,5%	888.379	47,9%	-14,4%	-8,8%
NÃO CIRCULANTE								
Adiantamento a fornecedores	16.530	0,6%	30.697	1,2%	42.165	2,3%	-46,2%	-27,2%
Impostos diferidos	-	0,0%	-	0,0%	5.312	0,3%	0,0%	-100,0%
Aplicações financeiras	68.649	2,5%	78.930	3,0%	26.089	1,4%	-13,0%	202,5%
Estoques	380	0,0%	377	0,0%	3.305	0,2%	0,8%	-88,6%
Tributos a recuperar	177.324	6,5%	5.422	0,2%	5.454	0,3%	3170,5%	-0,6%
Depósitos judiciais	40.844	1,5%	12.041	0,5%	5.930	0,3%	239,2%	103,1%
Instrumentos financeiros de proteção cambial	1.594	0,1%	-	0,0%	-	0,0%	100,0%	0,0%
Outros créditos	735	0,0%	545	0,0%	442	0,0%	34,9%	23,3%
	306.056	11,1%	128.012	4,8%	88.697	4,8%	139,1%	44,3%
Investimentos	124	0,0%	124	0,0%	124	0,0%	0,0%	0,0%
Imobilizado e intangível	1.511.799	55,0%	1.521.958	57,2%	666.515	35,9%	-0,7%	128,3%
Direito de uso em arrendamento	49.552	1,8%	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%
Ativo biológico	185.160	6,7%	199.408	7,5%	212.746	11,5%	-7,1%	-6,3%
	1.746.635	63,6%	1.721.490	64,7%	879.385	47,4%	1,5%	95,8%
Total do ativo não circulante	2.052.691	74,7%	1.849.502	69,5%	968.082	52,1%	11,0%	91,0%
TOTAL DO ATIVO	2.746.444	100,0%	2.659.910	100,0%	1.856.461	100,0%	3,3%	43,3%

Comparação dos resultados operacionais e financeiros nos exercícios sociais findos em 2019 e 2018.

<i>(Em milhões de Reais)</i>	2019	2018	$\Delta\%$
Dólar médio praticado	3,93	3,61	8,9%
Receita líquida	1.279,5	1.381,1	-7,4%
Custo dos produtos vendidos	1.063,0	920,6	15,5%
<i>Custo sobre receita líquida</i>	<i>83,1%</i>	<i>66,6%</i>	
EBITDA ajustado	241,7	430,4	-43,6%
Margem EBITDA	18,9%	31,2%	
CAPEX	116,2	91,3	27,3%
Dividendos/JSCP	111,2	96,6	15,1%
Geração (consumo) de caixa e equivalente de caixa	(108,4)	76,4	
Lucro Líquido	221,5	309,2	-28,4%
<i>Margem de lucro</i>	<i>17,3%</i>	<i>22,4%</i>	

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Produção - Foram produzidas aproximadamente 233,4 mil toneladas de ferroligas em 2019, representando um decréscimo de 11,5% em relação a 2018. As ligas de cromo recuaram 21,9%, enquanto que as de silício avançaram 9,1%.

Volume de Vendas – Foram comercializadas 222,6 mil toneladas de ferroligas em 2019, um recuo de 1,5% em relação a 2018, resultado influenciado pelo fraco desempenho do mercado interno, e compensado pelo aumento de 28,6% nas vendas para o mercado externo. Além disso, considerando o consumo interno de algumas ferroligas para a produção de outras, registramos em 2019 uma redução de 20,4% no saldo em estoque de produtos acabados (vide nota explicativa nº 12 das Demonstrações Financeiras de 2019).

Receita Líquida - A receita líquida totalizou R\$ 1.279,5 milhões em 2019, representando um decréscimo de 7,4% em relação a 2018. Esse resultado foi impactado pelas reduções de 1,5% no volume de vendas e de 17,3% no preço médio ponderado em dólar de nossos principais produtos. Por sua vez, a valorização de 8,9% no dólar médio praticado gerou um efeito compensatório. Vale lembrar, que a receita advinda do Complexo Eólico BW Guirapá participa integralmente dos valores consolidados da FERBASA em 2019, enquanto, em 2018, isso ocorreu a partir do 2T18.

Custo dos produtos vendidos - Em 2019, o CPV totalizou R\$ 1.063,0 milhões, registrando um aumento de 15,5% em comparação com 2018, impactado pela incorporação da BW Guirapá (BWG), a partir do 2T18, e pelas elevações nos custos de energia e matérias-primas estratégicas. Considerandose apenas a relação do CPV das ferroligas sobre sua respectiva receita líquida (%), os resultados obtidos são de 77,9% para 2019 e 65,1% para 2018.

Despesas com Vendas e Geais/Administrativas - As despesas com vendas registraram um acréscimo de 25,7%, enquanto as despesas gerais/administrativas recuaram 6,3% com relação a 2018, em decorrência da redução das provisões sobre o lucro e maior controle de dispêndios. As despesas com vendas foram impactadas pelo crescimento das exportações de ferroligas e minério de cromo.

Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS – Conforme já comunicado pela Companhia, após o trânsito em julgado da ação referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, aferimos a receita de R\$ 197,1 milhões (sendo o efeito líquido de R\$ 133,1 milhões), segregada em R\$ 116,1 milhões referente ao valor do principal em Outras Despesas/Receitas Operacionais, e R\$ 81,0 milhões atinente à respectiva atualização monetária registrada no resultado financeiro. O pedido de habilitação do crédito foi deferido pela Receita Federal em dezembro de 2019.

Outras Despesas/Receitas Operacionais - A linha outras (despesas) receitas operacionais apresentou um resultado líquido positivo de R\$ 61,9 milhões, frente ao resultado positivo de R\$ 39,7 milhões registrado em 2018. Esse crescimento ocorreu devido ao crédito de R\$ 116,1 milhões (valor do principal), referente ao trânsito em julgado da ação de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS.

EBITDA Ajustado – Registramos uma geração operacional de R\$ 241,7 milhões em 2019, equivalente a 18,9% de margem EBITDA, sendo R\$ 65,1 milhões correspondentes ao parque eólico BWG. O EBITDA apresentou uma redução de 43,8% frente a 2018, quando atingiu o montante de R\$ 430,4 milhões e margem de 31,2%.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Resultado Financeiro e Hedge - Em 2019, o resultado financeiro foi positivo em R\$ 76,1 milhões, influenciado pelo resultado de R\$ 26,1 milhões, referente às operações liquidadas de Hedge Cambial; pelo registro da atualização monetária de R\$ 81,0 milhões, correspondente ao trânsito em julgado da ação de exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e da COFINS; e, também, pelo resultado financeiro da BW Guirapá, que foi negativo em R\$ 26,4 milhões.

Geração/Consumo de Caixa - Foi consolidado um consumo de caixa e equivalentes de caixa de R\$ 108,4 milhões, influenciado pela redução do lucro, pelos investimentos e pela distribuição de proventos. Além disso, merecem atenção os juros pagos e a amortização de empréstimos da BW Guirapá junto ao BNDES. Adicionalmente, realizamos a permuta vantajosa do financiamento de aquisição do Complexo Eólico BWG. Para tanto, quitamos antecipadamente o saldo devedor junto ao Santander e à Brazil Wind, no valor de R\$ 137,0 milhões, montante que seria pago em 02 (duas) parcelas anuais (2020 e 2021), a um custo financeiro de CDI +1% a.a., sem incorrer em penalidades. Em paralelo, contraímos uma nova dívida no mesmo valor junto ao Banco Bradesco S.A., ao custo financeiro de CDI +0,7% a.a., a qual será paga em 05 (cinco) parcelas anuais (2020 a 2024). Finalizamos o ano com o saldo consolidado de caixa e equivalentes de caixa e aplicação financeira de R\$ 243,0 milhões. O aumento de 26,8% na dívida líquida consolidada foi ocasionado, principalmente, pelo consumo de caixa e equivalentes de caixa e de aplicações financeiras da ordem de R\$ 128,2 milhões durante o ano de 2019.

Lucro Líquido – O lucro de 2019 totalizou R\$ 221,5 milhões, representando uma redução de 28,4% em relação a 2018. O resultado de 2019 foi majoritariamente impactado: (i) pelo efeito líquido do provisionamento da receita referente ao trânsito em julgado sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS; (ii) pela valorização de 8,9% no dólar médio praticado; (iii) pelo resultado positivo das operações de hedge cambial; (iv) pela queda de 1,5% do volume de vendas; (v) pela redução de 17,3% no preço médio ponderado em dólar de nossos principais produtos; (vi) pelo aumento dos custos de produção; e (vii) pelo prejuízo de R\$ 2,5 milhões da BW Guirapá.

Capex - O montante relativo aos investimentos alcançou R\$ 116,2 milhões, representando um aumento de 27,3% em relação aos números de 2018. Este total engloba também os investimentos pontuais e estratégicos aprovados e iniciados em 2018, mas que tiveram parte de sua realização executada em 2019. Cabe destacar que este valor não considera a aquisição da controlada BW Guirapá I, cujo investimento foi de R\$ 489 milhões.

Outras informações e medidas não contábeis

O EBITDA não é uma medida definida pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade e representa o lucro do exercício apurado antes dos juros, do Imposto de Renda, da contribuição social, da depreciação, da amortização e da exaustão. A FERBASA apresenta o seu EBITDA ajustado de acordo com a Instrução CVM 527/12, com adição ou exclusão do valor justo de ativos biológicos, a perda (ganho) na baixa de ativo imobilizado e constituição (reversão) de provisão para contingências. Em razão de sua relevância, os valores não recorrentes foram devidamente ajustados, conforme demonstrado a seguir.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(Em milhões de Reais)	2019	2018	Δ%
Lucro líquido	221,5	309,2	-28,4%
(+/-) Resultado financeiro líquido	(50,0)	10,6	
(+/-) Resultado hedge	(26,1)	15,2	
(+/-) IRPJ/CSLL	33,8	40,7	-17,0%
(+/-) Depreciação, amortização, exaustão e mais valia (1)	147,9	117,9	25,4%
EBITDA	327,1	493,6	-33,7%
(+/-) Provisão para contingências e outros (2)	8,1	(1,2)	
(+/-) Exclusão ICMS base PIS e COFINS (3)	(94,1)	-	
(+/-) Efeito líquido do valor justo de ativos biológicos (4)	0,6	7,9	-92,4%
(+/-) Baixa de imobilizado	-	0,7	-74,1%
(+/-) Compra vantajosa (3)	-	(70,6)	
EBITDA ajustado	241,7	430,4	-43,8%
Margem EBITDA	18,9%	31,2%	

- (1) Efeito da depreciação e amortização do ativo imobilizado e do direito de uso reconhecidos no resultado, além da exaustão do custo histórico do ativo biológico e da realização da mais-valia.
- (2) Efeito líquido da provisão para contingências decorrente da constituição de novos processos e as reversões do exercício. Em 2018, o montante inclui baixa de estoque por inventário.
- (3) Efeito da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS que não contempla a atualização monetária e dos impostos de renda e contribuição social que estão apresentados no resultado financeiro líquido e IRPJ/CSLL, respectivamente. O valor está líquido do PIS/COFINS, assessoria jurídica e PLR (participação nos lucros e resultados) proporcional.
- (4) Efeito líquido entre a variação do valor justo do exercício (preço/crescimento) e o valor justo da exaustão (venda/consumo). A variação refere-se basicamente às mudanças nas principais premissas: aumento de preço, queda da taxa da WAAC e aumento do volume pela conclusão dos inventários florestais realizados no último trimestre de 2019.
- (5) Efeito do ganho com compra vantajosa antes dos impostos (que está apresentado no IRPJ/CSLL) e líquido da PLR proporcional.

Comparação dos resultados operacionais e financeiros nos exercícios sociais findos em 2018 e 2017.

(Em milhões de Reais)	2018	2017	Δ%
Dólar médio praticado	3,61	3,20	12,8%
Receita líquida	1.381,1	1.108,7	24,6%
Custo dos produtos vendidos	920,6	758,3	21,4%
<i>Custo sobre receita líquida</i>	66,6%	68,4%	
EBITDA ajustado	425,9	321,3	32,6%
Margem EBITDA	30,8%	29,0%	
CAPEX	91,3	99,3	-8,1%
Dividendos/JSCP	96,6	90,2	7,1%
Geração (uso) de caixa e equivalente de caixa	76,4	(100,0)	
Lucro Líquido	309,2	270,3	14,4%
<i>Margem de lucro</i>	22,4%	24,4%	

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Produção - Foram produzidas 263.568 toneladas em 2018, representando um aumento de 11,6% em relação a 2017, com destaque para as Ligas de Silício, que cresceram 37,0% no mesmo período.

Volume de Vendas – Foram comercializadas 225.965 toneladas de ferroligas em 2018, o que representou um acréscimo de 6,8% na comparação com 2017, reflexo, principalmente, das exportações de Ligas de Silício e da discreta melhora nos volumes vendidos de Ligas de Cromo para o mercado interno.

Receita Líquida - A receita líquida totalizou R\$ 1.381,1 milhões em 2018, o que representou um aumento de 24,6% em relação a 2017. O resultado foi uma combinação da expansão de 6,8% no volume de vendas, da valorização de 12,8% do dólar médio praticado e da queda de 2,2% no preço médio ponderado, em dólar, de nossos principais produtos.

Custo dos produtos vendidos - Em 2018, o CPV totalizou R\$ 920,6 milhões, registrando um aumento de 21,4% em relação a 2017, associado, sobretudo, ao acréscimo de 6,8% nas quantidades vendidas e aos aumentos nos custos de energia e matérias primas estratégicas. Ainda assim, a relação do CPV sobre a receita líquida (%) caiu 1,8 p.p..

Despesas - As despesas comerciais e administrativas totalizaram em 2018 o montante de R\$ 146,8 milhões, representando um aumento de 4,1% em relação ao mesmo período de 2017. Este resultado sofreu influências distintas da incorporação da BW. Por um lado houve reconhecimento de ganho com Compra Vantajosa e por outro houve aumento das despesas administrativas, além da redução das despesas comerciais da FERBASA e da provisão com participação dos lucros, que é diretamente proporcional a performance da Cia. no período avaliado.

EBITDA Ajustado – Foi registrado uma geração operacional de R\$ 425,9 milhões em 2018, equivalentes a 30,8% da receita líquida e representando uma expansão de 32,6% frente ao mesmo período 2017, quando esse resultado correspondeu a R\$ 321,3 milhões e margem de 29,0%.

Resultado Financeiro e Hedge - Em 2018, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 10,6 milhões, em contraste com os R\$ 39,3 milhões de receita líquida do ano anterior. Considerando-se o acumulado de R\$ 15,0 milhões negativos de Hedge Cambial (NDFs liquidadas), o resultado financeiro líquido foi negativo em R\$ 25,6 milhões em 2018, diante da receita de R\$ 62,9 milhões do ano anterior, influenciado, majoritariamente, pela valorização do dólar e pelo resultado financeiro da BW Guirapá.

Geração e posição de Caixa - Em 2018, registramos uma geração de caixa de R\$ 76,4 milhões, influenciada, substancialmente, pelo lucro do período e pela aquisição do parque eólico BW Guirapá no 2T18; ainda influenciado pela BW e seu financiamento junto ao BNDES, registramos uma dívida líquida de R\$ 208,2 milhões em 2018, frente aos R\$ 473,7 milhões de caixa líquido do ano anterior.

Lucro Líquido – O lucro do período totalizou R\$ 309,2 milhões, representando um aumento de 14,4% em relação ao mesmo período de 2017. Este resultado foi influenciado pelos efeitos supracitados e sucintamente explicado pelos seguintes motivos: (i) valorização do dólar; (ii) bom desempenho operacional; (iii) reconhecimento da compra vantajosa da BW; (iv) contabilização da provisão referente aos benefícios pós emprego e de contingências; e (v) forte redução no resultado financeiro, devido ao Hedge Cambial e à incorporação da BW.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Capex - Finalizamos o período com um CAPEX de R\$ 91,3 milhões em 2018, representando uma redução de 8,1% em relação ao registrado em 2017. Cabe destacar que este valor não considera a aquisição da controlada BW Guirapá I, cujo investimento foi de R\$ 489 milhões

Outras informações e medidas não contábeis

O EBITDA não é uma medida definida pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade e representa o lucro do exercício apurado antes dos juros, do Imposto de Renda, da contribuição social, da depreciação, da amortização e da exaustão. A FERBASA apresenta o seu EBITDA ajustado de acordo com a Instrução CVM 527/12, com adição ou exclusão do valor justo de ativos biológicos, a perda (ganho) na baixa de ativo imobilizado e constituição (reversão) de provisão para contingências. Em razão de sua relevância, os valores não recorrentes foram devidamente ajustados, conforme abaixo demonstrado.

(Em milhões de Reais)	2018	2017	Δ%
Lucro líquido	309,2	270,3	14,4%
(+/-) Resultado financeiro líquido	10,6	(39,3)	
(+/-) Resultado hedge	15,2	(23,6)	
(+/-) IRPJ/CSLL	40,7	38,6	5,4%
(+/-) Depreciação e exaustão (1)	114,6	86,2	32,9%
EBITDA	490,3	332,2	47,6%
(+/-) Provisão para contingências/Outros (2)	2,1	0,8	162,5%
(+/-) Valor justo de ativos biológicos	7,9	(14,4)	
(+/-) Baixa de imobilizado	0,7	2,7	-74,1%
(+/-) Compra vantajosa (3)	(75,1)		
EBITDA ajustado	425,9	321,3	32,6%
Margem EBITDA	30,8%	29,0%	

- (1) A variação é justificada pelo acréscimo médio de 100 milhões/ano do CAPEX, além da exaustão gerada pelo corte de madeira e extração mineral, tanto para o atendimento à cadeia produtiva como à comercialização, além da depreciação do parque eólico.
- (2) Inclui outros valores não correntes em 2017, no montante de R\$ 4,2 milhões.
- (3) Valor referente à aquisição do Complexo Eólico BW Guirapá, melhor explicado na seção anterior: “item 8.3 Outras Despesas/ Receitas Operacionais”.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

a) Resultado das operações da Companhia, em especial:

i) Descrição de quaisquer componentes importantes da receita.

Em 2019, a receita líquida de R\$ 1.279,5 milhões representou uma queda de 7,4%, se comparada ao exercício anterior. A receita líquida das ferroligas foi impactada pela redução de 17,3% no preço médio ponderado, em dólar, de nossos principais produtos; e pela retração de 1,5% no volume de vendas, fatores parcialmente compensados pela valorização de 8,9% do dólar médio praticado.

A receita líquida da comercialização do minério de cromo agregou a variação de 42,0%, decorrente do aumento no seu volume de exportação, que cresceu de 25,2 mil toneladas, em 2018, para 61,7 mil toneladas em 2019. Já a variação positiva de 32,1% na receita advinda dos parques eólicos, em relação ao ano anterior, reflete o efeito da incorporação da BWG a partir do segundo trimestre de 2018.

O faturamento líquido total do mercado interno diminuiu 19,3% em comparação a 2018, com um recuo de 16,6% no volume comercializado de ferroligas no mesmo período analisado. Já o mercado externo gerou 15,9% a mais de receita líquida em relação ao ano anterior, crescimento justificado pela expansão no volume de vendas de ferrossilício (25,4%) e aumento das exportações de minério de cromo

<i>(Em milhões de Reais)</i>	2019	2018	$\Delta\%$
<i>Mercado Interno</i>			
Ligas de Cromo	521,3	671,1	-22,3%
Ligas de Silício	70,2	121,1	-42,0%
Energia eólica	93,9	71,1	32,1%
Demais produtos	51,9	50,1	3,6%
Total MI	737,3	913,4	-19,3%
<i>Mercado Externo</i>			
Ligas de Cromo	109,7	75,2	45,9%
Ligas de Silício	407,8	375,1	8,7%
Minério de Cromo	24,7	17,4	42,0%
Total ME	542,2	467,7	15,9%
TOTAL (MI+ME)	1.279,5	1.381,1	-7,4%

(*) inclui receita com minério, cal, microsilica, madeira e escórias.

ii) Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais.

Já informados anteriormente.

b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços

O volume total das vendas auferiu o decréscimo de 1,5%, em comparação a 2018. O resultado é fruto do enfraquecimento do mercado nacional de aço, principalmente o aço inox, quando comparado ao exercício anterior, além dos reflexos negativos decorrentes do aumento dos custos de transporte. Por outro lado, em 2019, a

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

FERBASA registrou uma redução de 20,4% no saldo em estoque de produtos acabados e bateu recorde de volume de venda das ligas de silício, ao expandir mercados na Europa, Estados Unidos e na Ásia. Em 2019, a FERBASA manteve sua estratégia de se consolidar como uma exportadora regular de minério de cromo, comercializando um volume total de 61,6 mil toneladas no ano

Em virtude da redução dos preços mundiais do minério de cromo, a FERBASA optou por diminuir o volume de vendas do produto em 2018, quando comparado a 2017.

c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor, quando relevante.

(i) Impactos nos custos dos produtos vendidos

Os custos das ligas em 2019 foram influenciados pelo aumento de 4,45% na tarifa de energia elétrica, a partir de julho de 2018, e de 3,32% a partir de julho de 2019. Somam-se a isso, os aumentos dos custos de transmissão, Encargos de Serviço do Sistema (ESS) e da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), além da utilização de parcela relevante da energia do Mercado Livre contratada, cujo custo médio foi superior ao da CHESF.

Quando analisado, especificamente, o custo unitário de produção do ferrocromo alto carbono cresceu 9,2%, em decorrência da redução do seu volume de produção e da elevação nos custos da matéria-prima, com destaque para o coque, cujo preço foi impactado pela valorização do dólar; e para o aumento de 13,7% no custo do Minério de Cromo, em decorrência do: (i) aumento dos gastos com rampa de acesso e galeria de lavra; (ii) redução de 11% na produção; e (iii) prorrogação dos ganhos objetivados pelo projeto Hard Lump, para 2020.

Quanto ao ferrocromo baixo carbono, também observamos uma elevação de 6,5% no custo unitário de produção. Houve redução de 18,7% no volume de produção e acréscimo de 5,6% no custo com redutor (FeSiCr), que foi impactado pelo aumento do FeCrAC, já comentado. O minério de cromo também contribuiu negativamente, com um incremento de 8,4% no seu custo.

O custo unitário de produção do ferrossilício aumentou 4,8%, em decorrência principalmente das elevações no custo de energia e também da pasta eletródica, que registrou um aumento de 15,7%.

É possível observar que a relação entre o Custo dos Produtos Vendidos (CPV) e a receita líquida passou dos 66,7% de 2018, para 83,1% em 2019.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

(Em milhões de Reais)	2019	2018
Ligas de Cromo	505,5	502,8
Ligas de Silício	357,9	305,7
Energia eólica	61,8	48,6
Demais produtos (i)	68,7	38,0
Subtotal de produtos	993,9	895,1
Exaustão do ativo biológico	42,6	30,2
Capacidade ociosa	20,3	1,9
Energia CCEE comercializada	(2,6)	(10,5)
Outros	8,8	3,9
Subtotal de outros	69,1	25,5
Total Geral	1.063,0	920,6
% Receita líquida	83,1%	66,7%

(i) Incluem custos para os produtos: minério de cromo (tipo Lump para exportação), areia de cromita, cal, microsilica, madeira e escórias.

Consoante o observado na tabela acima, a exaustão (colheita) é reconhecida no Custo do Produto Vendido (CPV), junto com o consumo de biorredutor para a fabricação de ferrossilício 75 (detalhado na Nota Explicativa 19 – Ativo Biológico). Já a variação do valor justo do ativo biológico é apresentada em linha específica da Demonstração de Resultado do Exercício.

Além disso, destacam-se os R\$ 61,8 milhões da linha “Energia Eólica”, referentes ao CPV de geração de energia da BW Guirapá. Esses custos estão associados à transmissão, depreciação e à manutenção do parque eólico.

Em 2017, o CPV totalizou R\$ 758,3 milhões, registrando uma queda de 19,9% em relação ao ano de 2016, associado, sobretudo, ao decréscimo de 19,4% nas quantidades vendidas.

(ii) Impactos no resultado financeiro

Resultado financeiro (R\$ milhões)	2019	2018	Δ%
Desempenho financeiro			
Receita financeira	103,2	30,4	239,5%
Despesa financeira	(48,9)	(42,9)	14,0%
Variação cambial líquida	(4,3)	1,9	-
Subtotal	50,0	(10,6)	-
Resultado Hedge Liquidados	26,1	(15,0)	-
Total geral	76,1	(25,6)	-

Em 2019, registramos um aumento na receita financeira de 239,5% ante 2018, influenciado pelo registro da parcela de correção monetária no montante de R\$ 81,0 milhões, concernente ao trânsito em julgado da decisão que determinou a exclusão do valor do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Considera-se também o impacto na despesa financeira dos encargos relativos à dívida da subsidiária BW Guirapá junto ao BNDES, no montante de R\$ 29,5 milhões, representando um aumento de 5,5% frente a 2018, em decorrência de sua incorporação ter ocorrido a partir do 2T18.

Já o resultado do Hedge Cambial em 2019 foi positivo em R\$ 26,1 milhões, contra um resultado negativo de R\$ 15,0 milhões em 2018, justificado pela diferença entre a taxa contratada (R\$ 4,132) e a efetivamente praticada (R\$ 3,956) nos períodos.

Dessa forma, o resultado financeiro em 2019 foi de R\$ 76,1 milhões positivos, enquanto em 2018 foi negativo em R\$ 25,6 milhões.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs**a) Introdução ou alienação de segmento operacional.**

Investimentos relacionados ao empreendimento denominado "Complexo Guirapá", composto por sete parques eólicos denominados "Centrais Eólicas", que têm como objetivo a exploração do ramo de geração de energia elétrica como produtora independente, sendo localizadas nos municípios de Pindaí e Caetitê no Estado da Bahia. Em regime de autorização, tem toda a sua produção contratada com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica ("CCEE"), no âmbito do Leilão de Reserva – 2011 ("LER 2011"), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica ("ANEEL"), no ambiente regulado com a CCEE, por meio do qual venderão toda sua produção de energia elétrica, por um prazo de 20 (vinte) anos.

b) Constituição, aquisição ou alienação de participação societária.

Em 2018, a Cia de Ferro Ligas da Bahia – FERBASA S.A., a Santander Corretora de Seguros, Investimentos e Serviços S.A. e a Brazil Wind S.A. celebraram um contrato de compra e venda de 100% das ações de emissão da BW Guirapá I S.A. ("BW Guirapá"), o que inclui indiretamente a aquisição de 100% das ações das sete Centrais Eólicas do Complexo Guirapá. A compra está em linha com o Planejamento Estratégico da Companhia e visa garantir e implementar melhorias no processo e ciclo produtivo da Companhia.

O Complexo Eólico Guirapá está localizado no Estado da Bahia, possui capacidade instalada total de 170,2 MW, prazo de autorização de funcionamento de 35 anos e energia contratada por 20 anos, por meio do Leilão de Energia de Reserva realizado em 2011, cujos contratos expiram em 2034.

A seguir, um resumo das características operacionais de cada uma das Centrais Eólicas:

Central Eólica	Capacidade Instalada (MW)*	Energia Contratada 1º	Energia Contratada 2º	1ª Portaria de Autorização do MME(1)	Preço inicial do Contrato (R\$/Mw)	Preço atualizado (R\$/Mw) (2)
		Quadriênio (MWmed) (3)	Quadriênio (MWmed) (3)			
Angical	12,95	6,0	5,6	37, de 03/02/2012	99,98	151,13
Caititu	22,2	10,5	10,5	54, de 09/02/2012	99,98	151,13
Coqueirinho	29,6	13,5	13,4	53, de 09/02/2012	96,97	146,58
Corrupião	27,75	13,7	12,9	70, de 22/02/2012	96,97	146,58
Inhambu	31,45	15,5	15,5	69, de 22/02/2012	96,97	146,58
Tamanduá Mirim	29,6	13,6	13,2	52, de 09/02/2012	96,97	146,58
Teiú	16,65	8,2	7,7	36, de 03/02/2012	99,98	151,13
	<u>170,2</u>	<u>81,0</u>	<u>78,8</u>			

(*) Conforme Portaria de Autorização MME.

(1) Autorizada a se estabelecer como produtora independente de energia elétrica pelo prazo de 35 anos desde a 1ª Portaria do MME – Ministério de Minas e Energia. A 2ª Portaria alterou as características técnicas para adequar a realidade dos parques.

(2) Valor atualizado anualmente pelo IPCA desde julho de 2011. Valores atualizados pela CCEE data base agosto de 2018.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

(3) Conforme contrato de compra e venda, o 1º quadriênio foi finalizado em junho de 2018 e o 2º quadriênio teve início em julho de 2018.

Em 6 de fevereiro de 2018, a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”) aprovou, sem restrições, a operação de compra. O processo de aquisição foi concluído em 2 de abril de 2018, após todas as condições precedentes e legais da operação terem sido atendidas. A partir desta data, a Companhia passou a deter o controle direto da BW Guirapá e a titularidade de todas as ações.

Em 2 de abril de 2018, o preço de aquisição (contraprestação transferida) foi remensurado totalizando R\$489.184, considerando: (i) a atualização monetária pelo CDI montou R\$469.128, sendo R\$321.371 pago em transferência bancária nesta data e R\$156.376 registrados na rubrica de Obrigações com aquisição de controlada a serem pagos em 3 parcelas, corrigidas também pela taxa CDI mais 1% a.a.; (ii) o incremento no preço decorrente de negociações com fornecedores no montante de R\$ 17.906, sendo R\$ 8.619 pagos e R\$ 9.207 a serem pagos também em 3 parcelas; e (iii) a contraprestação contingente (earn-out payment) de R\$2.150. Cabe ressaltar que esses ajustes estão dentro do período de mensuração, conforme previsto no CPC 15. (vide nota explicativa nº 22 das Demonstrações Financeiras de 2018)

Conforme mencionado, o Preço de Aquisição poderá sofrer acréscimo de até R\$40.000 corrigidos pelo IPCA sob a forma de contraprestação contingente (earn-out payment), se o desempenho do Complexo Guirapá, apurado até dezembro de 2021, exceder a referência mínima assumida de 79,44 MW médios, limitada a 85MW médios. Desta forma, a Administração da Companhia, com base na avaliação das projeções de performance, concluiu que deveria incluir no valor do preço de compra uma contraprestação contingente estimada em R\$2.150, conforme citado.

Esta aquisição resultou em uma combinação de negócios, uma vez que a Companhia passou a deter o controle da BW Guirapá. De acordo com o CPC 15 (R1) – Combinações de Negócios, as aquisições de negócios são contabilizadas pelo método de aquisição. A contrapartida transferida em uma combinação de negócios é mensurada pelo valor justo, que é calculado pela soma dos valores justos dos ativos transferidos, dos passivos assumidos na data de aquisição junto aos antigos controladores da adquirida e das participações emitidas em troca do controle da adquirida.

A aquisição da BW Guirapá teve efeito a partir de 2 de abril de 2018. Com isso, os efeitos desta aquisição afetaram o resultado consolidado das operações da Companhia a partir desta data, sendo que o patrimônio líquido da BW Guirapá foi avaliado pelo seu valor justo em 31 de março de 2018 com base no laudo econômico financeiro, emitido por empresa de avaliação independente.

A tabela a seguir apresenta o cálculo do valor justo dos ativos e passivos da compra da BW Guirapá na data de aquisição:

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Valor justo dos ativos líquidos adquiridos	564.327
Custo total da aquisição	489.184
Ganho bruto por compra vantajosa	<u>75.143</u>
(-) Efeito tributário	<u>(25.548)</u>
Ganho líquido por compra vantajosa	<u><u>49.595</u></u>

No período de 1º de abril de 2018 a 31 de dezembro de 2018, a receita líquida e o prejuízo do período gerados pelo Complexo Guirapá e incluídos nas informações financeiras consolidadas do resultado da Companhia representam R\$ 71.105 e R\$ 12.834, respectivamente.

Em setembro de 2019, a Companhia liquidou antecipadamente o saldo devedor de R\$137.000, referente ao preço de aquisição do Complexo Eólico BW Guirapá, junto aos respectivos vendedores, o qual seria pago em 2 (duas) parcelas anuais (2020 e 2021), a um custo financeiro de CDI +1% a.a., sem incorrer em penalidades ou de qualquer compensação financeira e assumiu uma nova dívida, de mesmo valor, com o Banco Bradesco S.A., que será paga em um prazo maior, 5 (cinco) parcelas anuais (2020 a 2024), a um custo financeiro menor de CDI +0,7% a.a. (vide nota explicativa nº 21 das Demonstrações Financeiras de 2019). Os saldos remanescentes das obrigações com a aquisição de controlada se referem à contraprestação contingente (earn-out payment) de R\$2.284 e R\$4.978 de negociação com fornecedores (vide nota explicativa nº 17.1 das Demonstrações Financeiras de 2019).

c) Eventos ou operações não usuais.

Não ocorreram eventos ou operações não usuais.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

a) Mudanças significativas nas práticas contábeis.

CPC 06 (R2) / IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil

Para o exercício de 2019, a norma tem como objetivo unificar o modelo de contabilização do arrendamento, exigindo dos arrendatários, reconhecer os passivos assumidos em contrapartida aos respectivos ativos correspondentes ao seu direito de uso para todos os contratos de arrendamento, a menos que apresente as seguintes características que estão no alcance da isenção da norma: (i) contrato com prazo inferior ou igual a doze meses; e (ii) possua valor imaterial, tenha como base valores variáveis ou prazo indeterminado.

A Companhia e suas controladas avaliam, na data de início do contrato, se esse contrato é ou contém um arrendamento. Ou seja, se o contrato transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período de tempo em troca de contraprestação.

Direito de uso em arrendamento

A Companhia e suas controladas reconhecem os ativos de direito de uso na data de início do arrendamento (ou seja, na data em que o ativo subjacente está disponível para uso). Os ativos de direito de uso são mensurados ao custo, deduzidos de qualquer depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável, e ajustados por qualquer nova remensuração dos passivos de arrendamento. O custo dos ativos de direito de uso inclui o valor dos passivos de arrendamento reconhecidos, custos diretos iniciais incorridos e pagamentos de arrendamentos realizados até a data de início. Os ativos de direito de uso são depreciados linearmente, pelo menor período entre o prazo do arrendamento e a vida útil estimada dos ativos.

Arrendamentos a pagar

Na data de início do arrendamento, a Companhia e suas controladas reconhecem os passivos de arrendamento mensurados pelo valor presente dos pagamentos do arrendamento a serem realizados durante o prazo do arrendamento. Os pagamentos variáveis de arrendamento que não dependem de um índice ou taxa são reconhecidos como despesas (salvo se forem incorridos para produzir estoques) no período em que ocorre o evento ou condição que gera esses pagamentos.

Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, a Companhia e suas controladas usam tanto na mensuração inicial quanto na remensuração taxas nominais observáveis.

Arrendamentos de curto prazo e de ativos de baixo valor

A Companhia e suas controladas aplicam a isenção de reconhecimento de arrendamento de curto prazo a seus arrendamentos de curto prazo de máquinas e equipamentos (ou seja, arrendamentos cujo prazo de arrendamento seja igual ou inferior a 12 meses a partir da data de início e que não contenham opção de compra). Também aplica a concessão de isenção de reconhecimento de ativos de baixo valor a arrendamentos de equipamentos de escritório considerados de baixo valor. Os pagamentos de arrendamento de curto prazo e de arrendamentos de ativos de baixo valor são reconhecidos como despesa pelo método linear ao longo do prazo do arrendamento.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Para os exercícios de 2018 e 2017 não houve mudança significativa nas práticas contábeis.

b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis.

O efeito foi o reconhecimento do ativo de arrendamento e do passivo de arrendamento a partir de 01 de janeiro de 2019 por conta do CPC 06 – Operações de Arrendamento Mercantil. Não houve mudança significativa para 31 de dezembro de 2018 e 2017.

Direito de Uso

A movimentação do direito de uso, durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, foi a seguinte:

	Consolidado (R\$ mil)			
	Máquinas e equipamentos	Terrenos	Edificações	Total
<u>Custo</u>				
Adoção inicial 01/01/2019	29.340	10.321	151	39.812
Adições	25.677	-	-	25.677
Remensuração	370	(155)	3	218
	<u>55.387</u>	<u>10.166</u>	<u>154</u>	<u>65.707</u>
<u>Depreciação</u>	<u>(15.814)</u>	<u>(309)</u>	<u>(32)</u>	<u>(16.155)</u>
Saldo em 31/12/2019	<u>39.573</u>	<u>9.857</u>	<u>122</u>	<u>49.552</u>

Os montantes reconhecidos na adoção inicial e as adições no montante total individual de R\$55.387 e consolidado de R\$65.707 não afetaram as demonstrações de fluxo de caixa e parte da depreciação do direito de uso em arrendamento no montante de R\$2.930 foi apropriado no custo do estoque.

Arrendamento a pagar

A movimentação do passivo de arrendamento, durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, foi a seguinte:

	Consolidado (R\$ mil)			
	Máquinas e equipamentos	Terrenos	Edificações	Total
Adoção inicial 01/01/2019	29.340	10.321	151	39.812
Adições	25.677	-	-	25.677
Remensuração	370	(155)	3	218
Baixas	(17.160)	(711)	(33)	(17.904)
Atualização monetária	556	36	1	593
Saldo em 31/12/2019	<u>38.783</u>	<u>9.491</u>	<u>122</u>	<u>48.396</u>
Circulante				21.179
Não circulante				27.217

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**c) Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor.**

Não existem ressalvas ou parágrafos de ênfase no parecer dos auditores independentes para os exercícios de 2019, 2018 e 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Principais fontes de julgamento e estimativas:

A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, de acordo com as normas IFRS e as normas CPC determinam que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

As informações sobre incertezas, premissas e estimativas que reflitam um risco significativo e que possam resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício estão relacionadas, principalmente, aos seguintes aspectos: determinação de taxas de desconto a valor presente utilizados na mensuração dos ativos biológicos; provisões para fechamento de minas; e provisões para contingências fiscais, cíveis e trabalhistas, as quais, apesar de refletirem o julgamento da melhor estimativa possível por parte da Administração da Companhia e de suas controladas, relacionadas à probabilidade de eventos futuros, podem, eventualmente, apresentar variações em relação aos dados e valores reais.

Estimativas e premissas são continuamente revistos. As revisões relacionadas às estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. O item 4.1 detalha as estimativas da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs

- a) Os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como: i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos; ii) carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos; iii) contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços; iv) contratos de construção não terminada; e v) contratos de recebimentos futuros de financiamentos.

Não mantemos qualquer operação, contrato, obrigação ou outros tipos de compromissos em sociedades cujas demonstrações financeiras não sejam consolidadas com as nossas ou outras operações passíveis de gerar um efeito relevante, presente ou futuro, nos nossos resultados, em nossa condição patrimonial ou financeira, receitas ou despesas, liquidez, investimentos, caixa ou quaisquer outras não registradas em nossas demonstrações financeiras.

- b) **Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras.**

Não há outros itens relevantes não evidenciados nas nossas Demonstrações Financeiras Consolidadas.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados

- a) Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor.**

Não aplicável.

- b) Natureza e o propósito da operação.**

Não aplicável.

- c) Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação.**

Não aplicável.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

a) Investimentos, incluindo:

i) Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos

No decorrer de 2019, 2018 e 2017, em alinhamento com a estratégia de otimização das operações e aumento do retorno sobre o capital investido, a FERBASA investiu R\$ 116,2 milhões, R\$ 91,3 milhões e R\$ 99,3 milhões, respectivamente, segregados por unidade de negócio.

Durante 2019 e 2018, na Mineração, destaca-se o projeto *Hard Lump*, responsável pelo montante de R\$ 17,3 milhões e R\$ 8,1 milhões, respectivamente, que objetiva a melhoria dos processos de beneficiamento, visando o aumento de produção do minério de cromo. Nesta mesma Unidade, foram também realizados outros investimentos voltados à renovação de Máquinas e Equipamentos, visando ganhos de performance e automação. Na Metalurgia, o investimento mais relevante somou R\$ 6,3 milhões em 2019 e R\$ 3,5 milhões em 2018, relativo à primeira etapa do *Casting Machine*, e que objetiva a redução de perdas, menor geração de finos no processo de moldagem e aumento de produção do ferrossilício HP.

O Complexo Guirapá foi adquirido em 2 de abril de 2018 pela custo total de R\$ 489.184, considerando: (i) o preço de aquisição (contraprestação transferida) atualizado monetariamente no montante de R\$469.128; (ii) o incremento no preço decorrente de negociações com fornecedores no montante de R\$17.906; e (iii) a contraprestação contingente (earn-out payment) de R\$2.150. A aquisição da BW Guirapá inclui indiretamente a aquisição de 100% das ações das sete Centrais Eólicas do Complexo Guirapá. O Complexo Eólico Guirapá está localizado no Estado da Bahia, possui capacidade instalada total de 170,2 MW, prazo de autorização de funcionamento de 35 anos e energia contratada por 20 anos, por meio do Leilão de Energia de Reserva realizado em 2011, cujos contratos expiram em 2034.

Durante 2017, destaque para o investimento de R\$ 9,2 milhões na conclusão dos fornos retangulares mecanizados para produção de biorredutor, permitindo uma melhora de produtividade e redução dos custos de produção desse insumo. Na Mineração, evidenciamos os investimentos no desenvolvimento da Mina Subterrânea e na aquisição dos equipamentos de raio X para o beneficiamento do minério, totalizando em 2017 o montante de R\$ 14,8 milhões. Finalizamos na Metalurgia, com os investimentos de infraestrutura e melhoramento da logística nas fábricas, além das reformas e repotenciamento dos fornos.

Os investimentos previstos e aprovados para o triênio 2020-2022 totalizam R\$ 375 milhões para Metalurgia, Minerações, Silvicultura, Coque, Energia e Corporativo.

ii) Fontes de financiamento dos investimentos

Os investimentos são preferencialmente financiados com recursos próprios gerados pelas operações da Companhia, com a faculdade de utilização de recursos de terceiros, como por exemplo o BNDES, com a finalidade de complementar o

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

total necessário que atenderão ao plano de investimentos e ao Planejamento Estratégico da Companhia.

iii) Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.

Não há desinvestimentos relevantes em andamento ou previstos.

b) Aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia.

Não aplicável.

c) Novos produtos e serviços, indicando: i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas; ii) montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços; iii) projetos em desenvolvimento já divulgados; iv) montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços.

Não aplicável.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

Não há outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional da Companhia que não tenham sido identificados ou comentados nesta seção.